其中$\bar{x}$与$\bar{y}$分别是数据x_i与y_i($i=1$，2，…，n)的算术平均值，数对($\bar{x}$，$\bar{y}$)称为样本点的中心.

公式③的一个初等的推导过程在本节的课后阅读中介绍. 回归系数$\hat{a}$与$\hat{b}$的值只与给定的数据有关，而与回归分析过程中初始选择的线性模型无关.

有了回归系数$\hat{a}$与$\hat{b}$，代入方程②就得到了这一组成对数据的回归方程. 这样，我们对本节开头提的两个问题都有了明确的答案.

我们的回归分析是基于Q取最小值的假设，即基于所有离差的平方和取最小值的假设进行的. 这种回归分析的方法称为**最小二乘法**(least squares)，由最小二乘法导出的估计量称为最小二乘估计量，所得到的回归系数$\hat{a}$与$\hat{b}$又称为模型参数a与b的**最小二乘估计**(least squares estimate).

在解决具体问题时，如果数据量不大，可以用上面的公式直接计算出回归系数$\hat{a}$与$\hat{b}$，进而得出回归方程. 如果数据量大，就要借助统计软件，通过计算机或计算器来实现这一过程了.

下面我们针对本章8.1节中的例1来求回归方程，并理解回归直线与观察值之间的关系.

依据表8-1给出的某种商品“年需求量”(y)与“每千克价格”(x)之间的一组观察数据以及所得到的散点图8-1-1，我们已经知道这两个变量形成的数据点大致分布在一条直线的附近，即“年需求量”(y)与“每千克价格”(x)大致呈线性关系，因而可以用线性回归方程来刻画它们之间的数量关系. 用回归系数的计算公式可求得$\begin{cases}\hat{a}\approx-0.413,\\ \hat{b}\approx4.495,\end{cases}$于是所求的回归方程为

$$y=-0.413x+4.495,$$

这个方程所定义的直线即这组数据的回归直线，它是给定数据点的最佳拟合直线.

由回归方程，我们可以算出每个x_i对应的计算值$\hat{y}_i$(结果精确到0.1)，列表8-4如下：

表8-4

x	4.0	4.0	4.6	5.0	5.2	5.6	6.0	6.6	7.0	10
y	3.5	3.0	2.7	2.4	2.5	2.0	1.5	1.2	1.2	1.0
$\hat{y}$	2.8	2.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.6	0.4
离差$y_i-\hat{y}_i$	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	−0.2	−0.5	−0.6	−0.4	0.6

从回归系数公式③可以看出，回归直线经过样本点的中心$(\bar{x},\bar{y})$，也就是散点图中数据点的中心.